

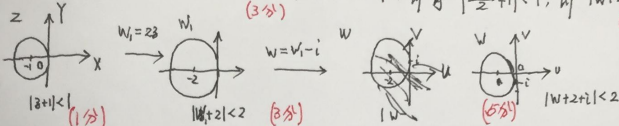
教学班号

姓名

学号

参考答案 (2014-2015 学年第一学期)

一. (10分) (1) 由 $w=2z-i$ 得 $z=\frac{w+i}{2}$, 代入 $|z+1|<1$ 即有 $|\frac{w+i}{2}+1|<1$, 即 $|w+2+i|<2$. (3分) (5分)



(2) 设 $z=x+yi$, 则 $z^2=x^2-y^2+2xyi$, 故 $f(z)=x^2+y^2-i(x^2-y^2)$. 从而 $u(x,y)=x^2+y^2$, $v(x,y)=y^2-x^2$. $\frac{\partial u}{\partial x}=2x$, $\frac{\partial u}{\partial y}=2y$, $\frac{\partial v}{\partial x}=-2x$, $\frac{\partial v}{\partial y}=2y$. 由 C-R 定理知: $f(z)$ 仅在直线 $y=x$ 上可导, 解析点不存在. (5分) (4分)

二. (6分). 解: $u-v=x^2+4x^2y+y^2x-x^2y-4xy^2-y^3=x^3+3x^2y-3xy^2-y^3$. $u_x-v_x=3x^2+6xy-3y^2$, $u_y-v_y=3x^2-6xy-3y^2$. 将 C-R 方程 $u_x=v_y$, $u_y=-v_x$ 代入上式有 $u_x+u_y=3x^2+6xy-3y^2$, $u_y-u_x=3x^2-6xy-3y^2$. 求得 $u_y=3x^2-3y^2$, $u_x=6xy$, 从而 $f(z)=6xy+i(3y^2-3x^2)=-3z^2$. 所以 $f(z)=-3z^2+C_1+C_2i$ (其中 C_1, C_2 为实常数). 从而 $f(z)=-3z^2+(1+i)C$, C 为实常数. (5分) (6分)

三 (第1题12分, 其它每题6分).

(1) 1) 直线段 C 的参数方程 $z(t)=(1+i)t$, $t \in [0,1]$, $dz=(1+i)dt$, $|dz|^2=2t^2$. $2) \int_0^1 t^2(1+i)dt = \frac{2}{3}(1+i)$. (3分) (6分)

2) 若 $z=0$ 则是 $z=i$ 的参数方程 $z(t)=ti$, $t \in [0,1]$. 若 $z=i$ 则是 $z=ti$ 的参数方程 $z(t)=t+i$, $t \in [0,1]$. $\int_C |z|^2 dz = \int_0^1 t^2 i dt + \int_0^1 (t+i)^2 i dt = \frac{i}{3} + \frac{4}{3}$. (4分) (6分)

(2) $\int_{|z|=1} \frac{z}{(z^2-1)^2} dz = \int_{|z|=1} \frac{z}{(z-1)^2(z+1)^2} dz = \frac{2\pi i}{1!} \left[\frac{z}{(z+1)^2} \right]_{z=1} = -\frac{2}{9}\pi i$. (6分)

(3) $\int_{|z|=2} \frac{z^4+z^2+1}{z^3+1} dz = 2\pi i \left(\text{Res} \left[\frac{z^4+z^2+1}{z^3+1}, i \right] + \text{Res} \left[\frac{z^4+z^2+1}{z^3+1}, -i \right] \right) = 0$. (6分)

(4) $\int_{|z|=3} \frac{z^{15}}{(z^2+1)^2(z^2+2)^2} dz = \int_{|z|=3} \frac{z^{15}}{(z^2+1)^2(z^2+2)^2} dz = \frac{1}{2} \int_{|z|=3} \frac{dz}{z(z^2+1)^2(z^2+2)^2} = 2\pi i \text{Res} \left[\frac{1}{z(z^2+1)^2(z^2+2)^2}, 0 \right] = 2\pi i$. (4分) (6分)

$$(5) \int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2-1} = \int_{|z|=2} \frac{z}{(z-1)(z+1)} dz = \int_{|z|=2} \frac{z}{z-1} dz = 2\pi i \cdot \frac{z}{4-z} \Big|_{z=1} = \frac{2\pi i}{3} \quad (6分)$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx \quad \frac{z^2}{z^4+1} \text{ 在上半平面有两个极点 } z_1 = e^{\frac{\pi i}{4}}, z_2 = e^{\frac{3\pi i}{4}}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2\pi i (\text{Res}[\frac{z^2}{z^4+1}, z_1] + \text{Res}[\frac{z^2}{z^4+1}, z_2]) = \frac{\pi i}{4} (-\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}) = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi \quad (6分)$$

$$(7) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+4x+5} dx = \text{Re} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2+4x+5} dx \right\} = \text{Re} \left\{ 2\pi i \cdot \text{Res}[\frac{e^{iz}}{z^2+4z+5}, z+i] \right\} \quad (4分)$$

$$= \text{Re} \left\{ \frac{\pi}{2} e^{-2i} \right\} = \frac{\pi}{2} \cos 2 \quad (6分)$$

$$(8) \int_{|z|=2} z^3 \cos \frac{1}{z} dz = \int_{|z|=1} z^3 \cos \frac{1}{z} dz \quad \text{在 } 0 < |z| < \infty \text{ 内 } \cos \frac{1}{z} = 1 - \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{4!z^4} - \dots$$

$$= 2\pi i C_{-1} = \frac{\pi i}{12} \quad (6分) \quad z^3 \cos \frac{1}{z} = z^3 - \frac{z}{2} + \frac{1}{24} \frac{1}{z} - \dots \quad (4分)$$

$$(9) \text{ 在 } 1 < |z| < \infty \text{ 内}$$

$$\ln(1+\frac{1}{z}) = \frac{1}{z} - \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{3z^3} - \dots = \frac{1}{z} - \frac{1}{2} \frac{1}{z^2} + \frac{1}{3} \frac{1}{z^3} - \dots$$

$$(2+1) \ln(1+\frac{1}{z}) \text{ 的 Laurent 级数 } z^{-1} \text{ 的系数为 } \frac{1}{2} \quad (4分)$$

$$\text{从而 } \int_{|z|=2} (2+1) \ln(1+\frac{1}{z}) dz = 2\pi i C_{-1} = \pi i \quad (6分)$$

$$\text{四 (6分). } f(z) = \frac{1}{z} (\frac{1}{z} - \frac{1}{2i}) \quad \text{在 } |z-i| < |0-i| < 1 \text{ 内的 Taylor 展开式为}$$

$$\text{在 } |z-i| < 1 \text{ 内 } \frac{1}{z} = \frac{1}{z-i+i} = \frac{1}{1+\frac{z-i}{i}} = (i) \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k (\frac{z-i}{i})^k \quad (3分)$$

$$\frac{1}{2i} = \frac{1}{z-i+2i} = \frac{1}{2i} \frac{1}{1+\frac{z-i}{2i}} = (-\frac{1}{2}) \sum_{k=0}^{+\infty} (\frac{1}{2})^k (\frac{z-i}{2i})^k \quad (5分)$$

$$f(z) = -\sum_{k=0}^{+\infty} i^k (\frac{z-i}{2i})^k + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2^k} (\frac{z-i}{2i})^k = \sum_{k=0}^{+\infty} (\frac{1}{2^{k+1}} - 1) i^k (\frac{z-i}{2i})^k \quad (6分)$$

$$\text{五 (12分) (i) } \frac{1}{(z-1)^2} = \frac{1}{2} (\frac{1}{z-1})' \quad \text{在 } 1 < |z| < \infty \text{ 内 } \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{z^k} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{z^{k+1}} \quad (2分)$$

$$\text{故在 } 1 < |z| < \infty \text{ 内 } f(z) = \frac{1}{2z} (\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{z^{k+1}})' = \frac{1}{2z} \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1) (\frac{1}{z^{k+1}})' = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(k+2)}{2} \frac{1}{z^{k+2}} \quad (6分)$$

$$(2) \frac{1}{z} \text{ 在 } 0 < |z-1| < 1 \text{ 内 罗伦展开 } \frac{1}{z} = \frac{1}{z-1+1} = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k (z-1)^k \quad (3分)$$

$$f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k (z-1)^{k-2} = \sum_{n=-2}^{+\infty} (-1)^{n+2} (z-1)^n = \sum_{n=-2}^{+\infty} (-1)^{n+2} (z-1)^n \quad (6分)$$

$$\therefore (6分) \text{ 设 } f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} z^k, \text{ 其中 } f^{(k)}(0) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{|s|=R} \frac{f(s)}{s^{k+1}} ds \quad (2分)$$

$$\text{当 } R > R_0 \text{ 时, } \left| \int_{|s|=R} \frac{f(s)}{s^{k+1}} ds \right| \leq \int_{|s|=R} \frac{|f(s)|}{R^{k+1}} ds \leq \frac{M}{R^{k-n}} \cdot 2\pi \rightarrow 0 \quad (\text{当 } k > n \text{ 时})$$

$$\text{可见当 } k > n \text{ 时, } z^k \text{ 的系数 } \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \text{ 为零. 从而 } f(z) \text{ 是至多 } n \text{ 次的多项式或常数.} \quad (6分)$$